



CREACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES

FH



18 DE MAYO DE 2026

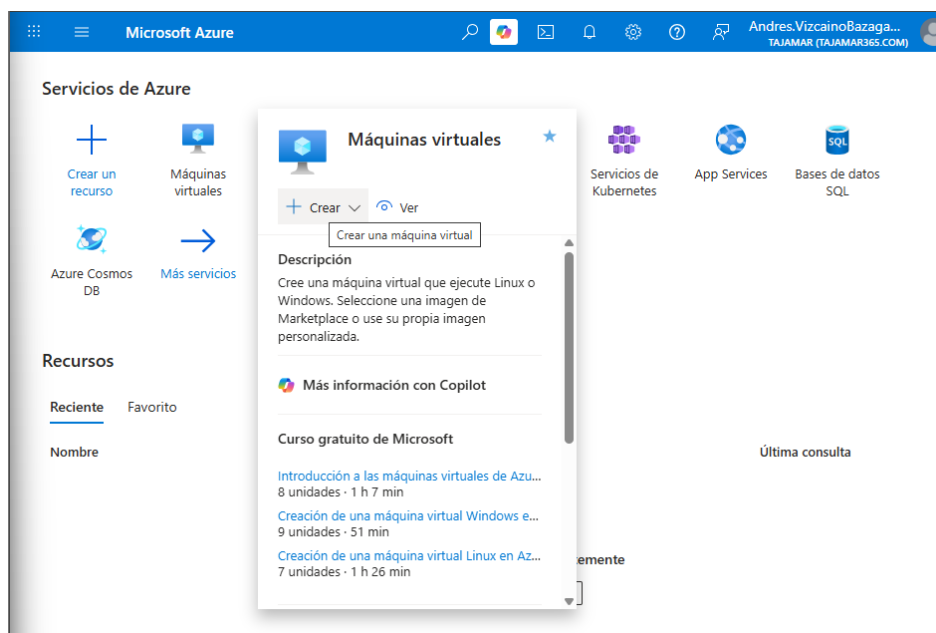
ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA

DIRIGIDO AL PROFESOR DON RAFAEL TOMASI YAÑEZ

ÍNDICE

Definiciones de Localización y Resiliencia	2
Configuración de la Instancia	3
Sistema Operativo y Dimensionamiento	4
Almacenamiento y Resiliencia de Datos	5
Redes, Accesos y Reglas de Firewall.....	6
Revisión, Despliegue y Validación Final.....	8
Paso Final: Conexión a la Máquina Virtual mediante SSH con PuTTY	9
Conclusión	12

Para comenzar, vamos a entrar en el [Portal de Azure](#) con nuestra cuenta. Una vez dentro, buscaremos "Máquinas virtuales" y haremos clic en **Crear -> Máquina virtual de Azure**.



Definiciones de Localización y Resiliencia

Antes de tocar nada, vamos a explicar estos conceptos de forma precisa para nuestro informe:

- **Región:** Es el área geográfica específica donde se encuentran los centros de datos de Microsoft. Elegir una región cercana a nosotros (o a nuestros clientes) reduce la **latencia** (el tiempo de respuesta). Por ejemplo, si estamos en España, lo ideal es elegir *Spain Central* o *West Europe*.
- **Dominio de Disponibilidad (Availability Zone):** Son ubicaciones aisladas físicamente dentro de una misma región. Cada zona tiene su propia alimentación, refrigeración y red. Si configuramos nuestra máquina en una "Zona de disponibilidad", nos protegemos ante el fallo de un centro de datos completo.
- **Dominio de Fallo (Fault Domain):** Imagina un rack de servidores en un centro de datos. Un dominio de fallo es un grupo de máquinas que

comparten el mismo hardware (fuente de alimentación y switch de red). Azure distribuye las máquinas en diferentes dominios de fallo para que, si un rack falla, nuestra aplicación no se detenga totalmente.

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * ⓘ Azure for Students ▼

Grupo de recursos * ⓘ (Nuevo) Practica_Cloud_Azure_AVB23 ▼

[Crear nuevo](#)

Detalles de instancia

Nombre de máquina virtual * ⓘ Servidor-Practica-FH ✓

Región * ⓘ (Europe) West Europe ▼

[Implementación en una zona extendida de Azure](#)

Opciones de disponibilidad ⓘ Zona de disponibilidad ▼

Opciones de zona ⓘ

☒ Zona autoseleccionada
Elija hasta 3 zonas de disponibilidad, una máquina virtual por zona

☐ Zona seleccionada por Azure (versión preliminar)
Permitir que Azure asigne la mejor zona para sus necesidades

Zona de disponibilidad * ⓘ Zona 1 ▼

 Ahora puede seleccionar varias zonas. Si selecciona varias zonas, se creará una VM por zona. [Más información](#)

Configuración de la Instancia

Ahora, vamos a completar los primeros campos en el portal:

- Suscripción y Grupo de recursos:** Seleccionamos nuestra suscripción y creamos un nuevo grupo de recursos llamado Practica_Cloud_Azure_AVB23.
- Nombre de la máquina:** Vamos a llamarla Servidor-Practica-FH.
- Región:** Elegimos la que nos quede más cerca, en nuestro caso, será *West Europe*.
- Opciones de disponibilidad:** Seleccionamos "Zonas de disponibilidad" para ver cómo cambia la interfaz.

Sistema Operativo y Dimensionamiento

En el portal de Azure, justo debajo de las opciones de disponibilidad, encontraremos la configuración del software y hardware.

1. **Imagen (Sistema Operativo):** Desplegamos el menú y elegimos.
2. **Tamaño (Size):** Hacemos clic en "Ver todos los tamaños".
 - Aquí es donde elegimos la cantidad de **vCPUs** (procesadores virtuales) y **RAM**.

Conceptos a documentar:

- **Sistema Operativo (OS):** Es el software fundamental que gestiona los recursos de la máquina virtual. Azure ofrece imágenes preconfiguradas que incluyen licencias y optimizaciones.
- **Tamaño (Size):** Define la capacidad de cómputo. No solo se trata de núcleos y memoria, sino también del ancho de banda de red y el límite de operaciones de entrada/salida (IOPS) del disco.
- **Cuentas de Administrador:** Aquí elegiremos entre **SSH Key** (para Linux, más seguro) o **Password** (para Windows).

Zona de disponibilidad ⓘ	Zona seleccionada por Azure (versión preliminar) ▼
Tipo de seguridad ⓘ	Máquinas virtuales de inicio seguro ▼ Configurar características de seguridad
Imagen * ⓘ	 Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 gen. 2 ▼ Ver todas las imágenes Configurar la generación de máquinas virtuales
Arquitectura de VM ⓘ	☐ Arm64 ☒ x64
Ejecución de Azure Spot con descuento ⓘ	☐
Tamaño * ⓘ	Standard_D2s_v3 - 2 vcpu, 8 GiB de memoria (78,11 US\$) ▼ Ver todos los tamaños Personalizar núcleos
Habilitar hibernación ⓘ	☐  Actualmente, Hibernar no admite el inicio de confianza y las máquinas virtuales confidenciales para imágenes de Linux. Más información ⓘ

Almacenamiento y Resiliencia de Datos

En el portal de Azure, haremos clic en la pestaña superior que dice "**Discos**" (o simplemente bajaremos hasta esa sección). Aquí es donde decidimos qué tipo de "disco duro" virtual le pondremos a nuestro servidor.

1. Selección del tipo de disco

Veremos un menú desplegable en "Tipo de disco del sistema operativo":

- **Standard HDD:** Son discos mecánicos tradicionales. Son los más económicos pero los más lentos. Solo los usaríamos para copias de seguridad que casi nunca consultamos.
- **Standard SSD:** Discos de estado sólido básicos. Son ideales para servidores web con tráfico moderado o entornos de prueba como el nuestro. Tienen un rendimiento constante.
- **Premium SSD:** La opción de alto rendimiento. Los elegiríamos si nuestra máquina fuera a gestionar bases de datos pesadas que necesitan leer y escribir datos a toda velocidad.

2. Opciones de seguridad y persistencia

- **Snapshots (Instantáneas):** Es como hacerle una "foto" al disco en un momento exacto. Si mañana instalamos algo que rompe el sistema, podemos volver a esa "foto" y recuperar todo tal cual estaba.
- **Clones:** Permiten crear un disco nuevo exactamente igual a uno existente. Es muy útil para replicar servidores rápidamente.
- **Copias de Seguridad (Azure Backup):** A diferencia del snapshot (que es manual), el Backup es un servicio automático que guarda versiones de nuestra máquina durante días, meses o años.

Datos básicos **Discos** Redes Administración Supervisión Opciones avanzadas Etiquetas Revisar y crear

Las máquinas virtuales de Azure tienen un disco de sistema operativo y un disco temporal para el almacenamiento a corto plazo. Puede asociar discos de datos adicionales. El tamaño de la máquina virtual determina el tipo de almacenamiento que puede usar y la cantidad de datos que permiten los discos. [Más información](#)

Se cobra por los recursos de almacenamiento subyacentes que consume su máquina virtual. [Más información](#)

Cifrado del disco de la máquina virtual

El cifrado de Azure Disk Storage cifra automáticamente los datos almacenados en los discos administrados de Azure en reposo (discos de datos y del sistema operativo) de forma predeterminada al guardarlos en la nube.

Cifrado en el host ☐

El cifrado en el host no está registrado para la suscripción seleccionada. [Más información](#)

Disco del SO

Tamaño del disco del SO

Tipo de disco del sistema operativo

Eliminar con VM ☒

Administración de claves

Habilitar compatibilidad con Ultra Disks ☐

Discos de datos para Servidor-Practica-FH

Puede agregar y configurar discos de datos adicionales para su máquina virtual o asociar discos existentes. Esta máquina virtual también incluye un disco temporal.

LUN	Nombre	Tamaño	Tipo de disco	Almacena...	Eliminar con VM

[Crear y adjuntar un nuevo disco](#) [Asociar un disco existente](#)

No se admite la exposición de discos de datos existentes cuando se elige la zona seleccionada por Azure en la pestaña Aspectos

Redes, Accesos y Reglas de Firewall

Para que nuestra máquina virtual no esté aislada, Azure crea un entorno de red a su alrededor:

1. Configuración de la Red (VNet y Subnet)

- **Red Virtual (VNet):** Es nuestra propia red privada aislada dentro de la nube de Azure. Es el equivalente a tener un switch físico en nuestra propia oficina, pero de forma virtual.
- **Subred (Subnet):** Dentro de nuestra VNet, podemos dividir el espacio en secciones más pequeñas (subredes) para organizar el tráfico (por ejemplo, una subred para servidores web visibles y otra para bases de datos ocultas).

2. Tipo de Acceso: ¿VPN o Acceso Libre?

- **Acceso Libre (IP Pública):** Significa asignar una dirección IP pública a nuestra máquina para que cualquiera en internet pueda intentar conectar con ella. Es cómodo para prácticas, pero muy peligroso en entornos reales.
- **Acceso por VPN:** En lugar de exponer la máquina a internet, creamos un túnel seguro y cifrado (VPN) entre nuestro ordenador físico (u oficina) y la VNet de Azure. Nadie fuera de la VPN sabrá siquiera que la máquina existe.

3. Reglas del Firewall (Network Security Group - NSG)

El NSG actúa como nuestro cortafuegos perimetral. Funciona mediante reglas basadas en una **tupla de seguridad**: *Dirección IP de origen, Puerto de origen, Dirección IP de destino, Puerto de destino y Protocolo*.

- **Puertos por defecto:**
 - Si creamos una máquina Linux, el puerto por defecto para administrarla es el **SSH (Puerto 22)**.
 - Si es una máquina Windows, usaremos el **RDP (Puerto 3389)** (Escritorio Remoto).
 - Para servidores web, abriremos el **HTTP (80)** o **HTTPS (443)**.
- **Filtrado por IP de origen:** En lugar de permitir que *cualquier* IP del mundo se conecte a nuestro puerto de administración (22 o 3389), lo ideal es configurar la regla para que **solo nuestra IP pública actual** tenga acceso.

CREACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES

Configure la tarjeta de interfaz de red (NIC) a fin de definir la conectividad de red para la máquina virtual. Puede controlar los puertos y la conectividad entrante y saliente con reglas de grupos de seguridad o bien aplicar una solución de equilibrio de carga ya existente. [Más información](#)

Interfaz de red

Al crear una máquina virtual, se crea una interfaz de red automáticamente.

Red virtual * [Crear nuevo](#)

Subred *

IP pública [Crear nuevo](#)

i Las direcciones IP públicas tienen un coste nominal. [Precio estimado](#)

i La asociación de una dirección IP pública existente está deshabilitada cuando se elige la zona seleccionada por Azure en la pestaña Aspectos básicos.

Grupo de seguridad de red de NIC ☐ Ninguno
☒ Básico
☐ Opciones avanzadas

Puertos de entrada públicos * ☐ Ninguno
☒ Permitir los puertos seleccionados

Seleccionar puertos de entrada *

! Esto permitirá que todas las direcciones IP accedan a la máquina virtual. Esto solo se recomienda para las pruebas. Use los controles avanzados de la pestaña Redes a fin de crear reglas para limitar el tráfico entrante a las direcciones IP conocidas.

Eliminar IP pública y NIC cuando se elimine la VM ☐

Habilitar redes aceleradas ☐

i El proveedor de recursos «Microsoft.Network» debe registrarse para habilitar las redes aceleradas. [Más información](#)

Equilibrio de carga

Puede colocar esta máquina virtual en el grupo de back-end de una solución de equilibrio de carga de Azure existente. [Más información](#)

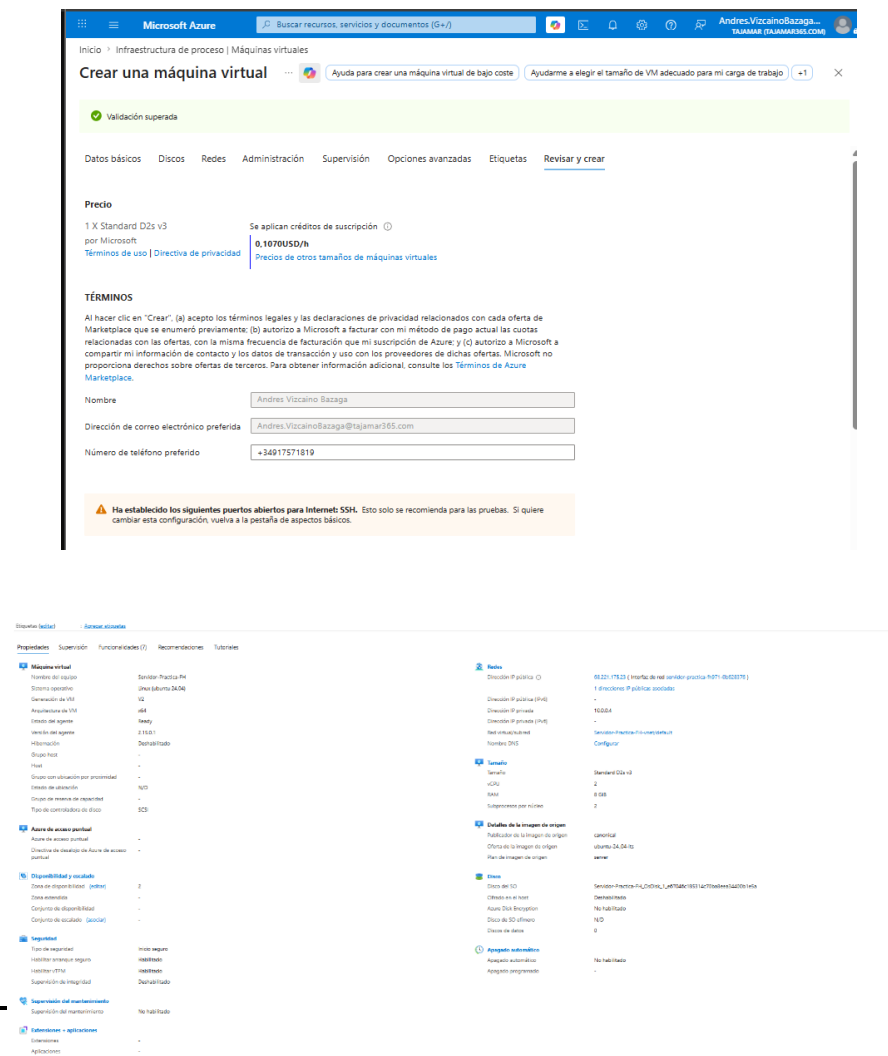
Opciones de equilibrio de carga ☒ Ninguno
☐ Azure Load Balancer
Admite todo el tráfico de red TCP/UDP, el reenvío de puertos y los flujos de salida.
☐ Puerta de enlace de aplicaciones
Equilibrador de carga de tráfico web para HTTP/HTTPS con enrutamiento basado en URL, finalización de SSL, persistencia de sesión y firewall de aplicaciones web.

Revisión, Despliegue y Validación Final

En este punto, Azure realiza una auditoría interna de todo lo que hemos seleccionado (el tamaño, las reglas de red, el almacenamiento y el sistema operativo) para asegurarse de que no haya conflictos de configuración ni de cuotas en nuestra cuenta.

Conceptos finales

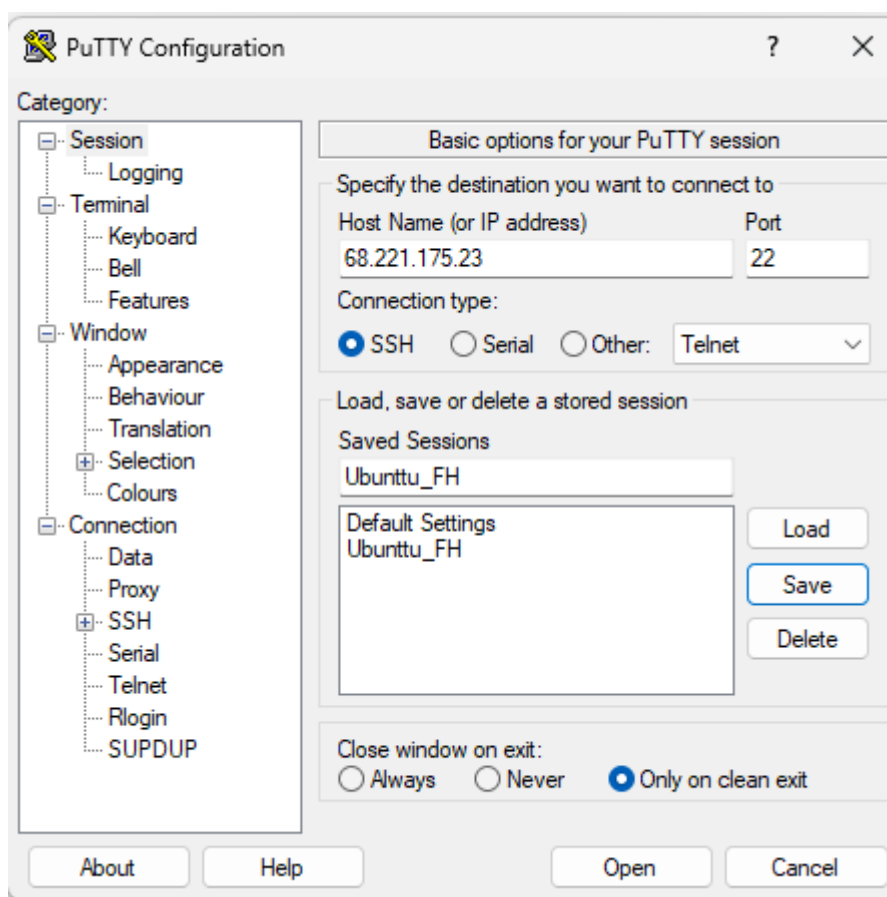
- **Validación de Infraestructura:** Es el proceso automatizado del proveedor de la nube que confirma que todos los parámetros técnicos introducidos cumplen con las políticas del entorno antes de asignar los recursos físicos reales.
- **Estado "En ejecución" (Running):** Significa que Azure ya ha reservado el hardware en su centro de datos, ha montado la imagen de nuestro sistema operativo en el disco seleccionado y la máquina está encendida y lista para recibir conexiones.



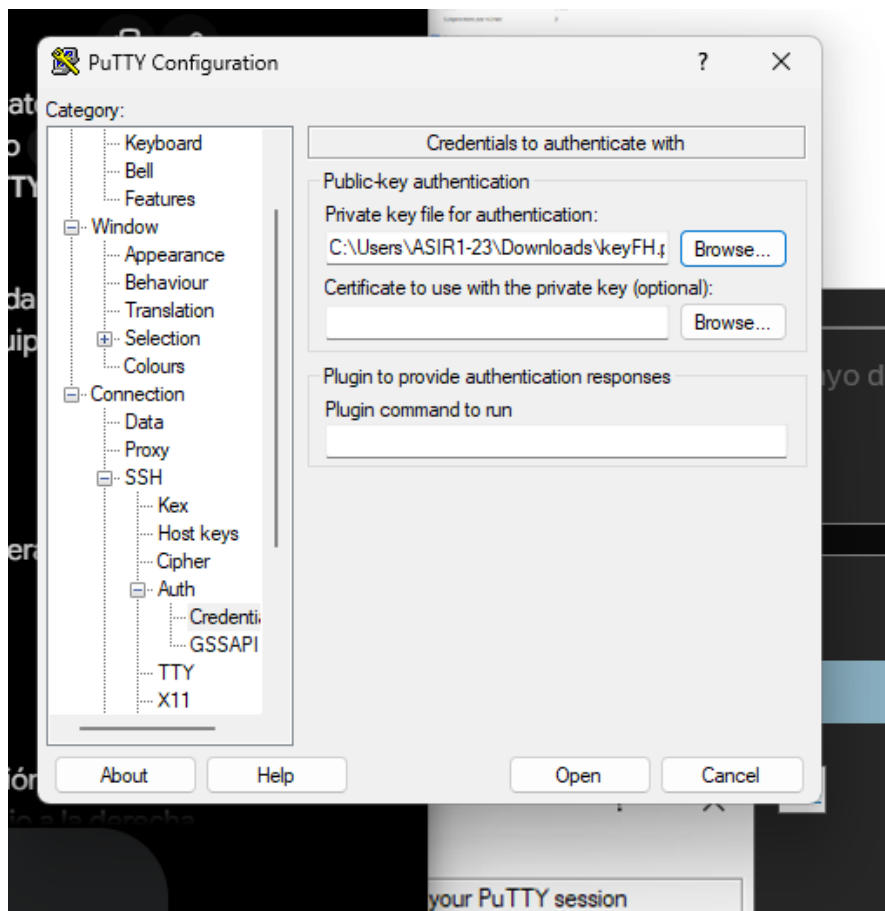
Paso Final: Conexión a la Máquina Virtual mediante SSH con PuTTY

Para comprobar que nuestra infraestructura funciona correctamente y que las reglas de red (puerto 22 abierto) nos permiten el acceso, hemos procedido a conectarnos de forma remota a nuestra instancia de Ubuntu Server en Azure. Para ello, hemos utilizado el cliente SSH PuTTY.

1. Configuración de la sesión básica: En la pantalla principal de PuTTY (categoría *Session*), hemos introducido la **Dirección IP Pública** que Azure asignó a nuestra máquina (en nuestro caso, 68.221.175.23) y hemos asegurado que el puerto sea el **22** (protocolo SSH).



2. Carga de la credencial de seguridad (Clave Privada): Dado que por seguridad configuramos la máquina para no usar contraseña, sino claves criptográficas, hemos navegado en el menú lateral izquierdo de PuTTY hasta **Connection -> SSH -> Auth -> Credentials**. En el apartado "Private key file for authentication", hemos seleccionado el archivo .ppk que generamos en el paso anterior.



3. **Acceso exitoso al servidor:** Al hacer clic en "Open", el servidor nos ha pedido nuestro nombre de usuario ("azureuser"). Tras introducirlo, el sistema ha validado nuestra clave pública automáticamente y nos ha concedido acceso a la consola de comandos de nuestro **Ubuntu 24.04.4 LTS**, confirmando que el despliegue en la nube ha sido un éxito total.

```
root@Servidor-Practica-FH: /home/azureuser
login as: azureuser
Authenticating with public key "imported-openssh-key"
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1013-azure x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed May 20 10:49:32 UTC 2026

System load:  0.0               Processes:            120
Usage of /:    6.7% of 28.02GB   Users logged in:     0
Memory usage:  4%              IPv4 address for eth0: 10.0.0.4
Swap usage:    0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

1 update can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
```

Conclusión

A lo largo de esta práctica, hemos logrado desplegar, documentar y acceder con éxito a una infraestructura computacional dentro de la nube pública de Microsoft Azure. Este proceso nos ha permitido afianzar de forma práctica los pilares fundamentales de la arquitectura cloud:

- **Infraestructura y Resiliencia:** Hemos comprendido la importancia de la ubicación geográfica (Regiones) y las estrategias de tolerancia a fallos (Zonas de Disponibilidad y Dominios de Fallo) para garantizar que los servicios permanezcan activos ante posibles incidencias físicas en los centros de datos.
- **Cómputo y Almacenamiento:** Logramos dimensionar correctamente nuestra máquina virtual, seleccionando el sistema operativo (Ubuntu Linux) y el tamaño adecuado para nuestra carga de trabajo. Además, definimos el almacenamiento (Standard SSD) entendiendo los mecanismos críticos para la protección de datos, como las instantáneas (*snapshots*) y las copias de seguridad.
- **Redes y Seguridad Perimetral:** Configuramos nuestro propio segmento de red virtual (VNet) y aplicamos reglas de cortafuegos restrictivas a través de los Grupos de Seguridad de Red (NSG). Al habilitar únicamente el puerto 22 (SSH) y utilizar pares de claves criptográficas en lugar de contraseñas tradicionales, garantizamos un acceso seguro a la instancia.

Finalmente, la conversión de nuestras credenciales de acceso (de formato .pem a .ppk) y la posterior conexión exitosa mediante el cliente PuTTY demuestran que nuestra máquina está plenamente operativa y accesible de forma segura.